

AI 与半导体产业链学习笔记

从江波龙到康宁：一次对话沉淀的完整知识地图

整理日期：2026 年 7 月 4 日 · 基于对话中的公开信息与
JPM 2026-07-03 中国策略报告

阅读提示：本笔记按“存储 → 概念工具箱 → JPM 报告 → PCB → 封装 → 晶圆制造 → 光通信 → 全景地图”的顺序组织，每章末尾附一句话记忆卡。所有数据为整理时点的公开信息，本笔记仅作学习科普，不构成投资建议。

第一章 存储行业与江波龙

1.1 江波龙是做什么的

江波龙（301308.SZ）不制造存储芯片，而是**存储模组厂**：从三星、SK 海力士、长江存储等原厂买来 NAND/DRAM 晶圆，配上自研主控芯片、固件算法，封装测试成成品出售——手机的 eMMC/UFS、电脑的 SSD 和内存条、存储卡（旗下雷克沙 Lexar 与 FORESEE 双品牌）。

比喻：原厂是“面粉厂”，江波龙是“面包店”——而且是有自研配方（5nm UFS4.1 主控已量产、累计部署超 1.4 亿颗）的高端面包店。

1.2 中国存储产业链分层

环节	做什么	代表公司
晶圆制造（原厂）	造存储颗粒本身，最重资产	长鑫存储（DRAM）、长江存储（NAND）——均未上市（长鑫 IPO 已获批）
设计（Fabless）	设计利基型存储/主控芯片	兆易创新（NOR 全球前三）
模组/方案	买颗粒做成成品	江波龙、佰维存储、德明利
封测	封装测试	深科技、太极实业

“中国存储龙头是长鑫/长江存储”说的是制造环节，但它们不在 A 股；**A 股能买到的存储龙头就是模组厂和设计厂**。模组厂的商业模式本质是“低买高卖+库存杠杆”：涨价周期里低价库存瞬间增值、利润爆炸（江波龙 2026Q1 净利 38.6 亿、同比 +2644%）；跌价周期同样会爆亏（2023 年江波龙亏损）。**周期性极强，利润质量不如原厂稳定。**

1.3 与韩国、美国存储上市公司对比

	江波龙	三星/SK海力士（韩）	美光（美）	闪迪/西数（美）
环节	模组厂	原厂（DRAM+NAND）	原厂	原厂（NAND）+模组
核心资产	主控、固件、品牌渠道	晶圆厂+制程（HBM 为利润核心）	晶圆厂+HBM	NAND 晶圆厂
定价权	弱，跟随原厂	强，三家寡头占全球约 95% DRAM	强	中
真正对标	金士顿（全球模组第一，未上市）	—	—	—

原厂赚“制造+技术垄断”的钱（尤其 HBM 卖给英伟达）；江波龙赚“周期+方案能力”的钱，被称“A 股稀缺标的”是因为这个位置的上市公司少，而非技术最强。

记忆卡：江波龙是“周期放大器”，不是“技术垄断者”。

1.4 A 股模组三兄弟对比

	江波龙	佰维存储	德明利
人设	全能大哥	封测赌徒	弹性之王
26Q1 营收	99 亿（最大）	68 亿（+342%）	75 亿（+502%）
26Q1 净利	38.6 亿	29.0 亿	预告约 31.5~36.5 亿
核心差异	产品线最全，自研 5nm UFS 主控进头部手机厂，双品牌	自建先进封测厂，靠微型化封装绑定 Meta（Ray-Ban AI 眼镜主供）、Google、华为、小米	U 盘主控起家，囤货杠杆最猛，涨价周期利润弹性全场最大，转攻企业级 SSD
风格	均衡正规军	AI 端侧特种兵	周期放大器

记法：要“稳和全”看江波龙，要“AI 端侧故事”看佰维，要“周期弹性”看德明利。

1.5 海外模组厂在哪上市

反直觉事实：美股和日股几乎买不到纯模组厂，这类公司扎堆台股。

- 美国：全球模组老大金士顿是私人公司不上市；美股相关标的仅 Penguin Solutions（PENG，旗下 SMART Modular）、Netlist（NLST）；闪迪、西数、美光本质是原厂。
- 日本：没有模组龙头；日股存储标的是原厂铠侠 Kioxia（285A）。
- 台股（真正的对标池）：群联 Phison（8299，主控+模组，与江波龙路线最像）、威刚 ADATA（3260）、创见 Transcend（2451）、宇瞻 Apacer

(8271)、十铨(4967)、宜鼎 Innodisk(5289, 工控利基)。

第二章 概念工具箱一：利基市场（Niche）

利基 = 英文 niche 音译，原意“墙上凿出的小壁龛”——放小雕像刚好，塞不下大件。商业含义：**市场太小、大公司看不上，但小公司钻进去反而活得滋润的细分角落**。



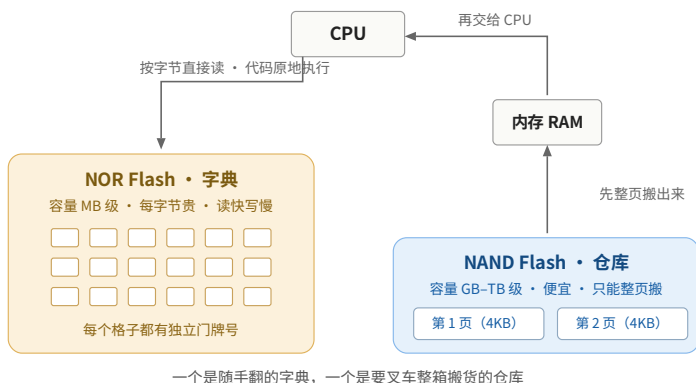
利基（niche）= 大鱼看不上、小鱼却能当王的小水洼——兆易创新就住在右边

小水洼为什么反而好赚钱：其一，**巨头主动退出**——三星的产线产能倒进小水洼瞬间溢出，撑不起它的工厂；其二，**竞争者少、价格稳**——往往只有两三家玩家，毛利率反而稳定；其三，**客户要“稳”不要“新”**——家电、工控、汽车客户要一颗芯片供货十年不改设计，巨头嫌烦，小公司当宝。

记忆卡：利基=壁龛，塞不下大佛，正好供小神。兆易创新靠 NOR 这个壁龛做到全球前三。

第三章 概念工具箱二：NOR Flash 与 NAND Flash

闪存（Flash）= 断电也不忘事的存储芯片。两种“性格”来自内部电路两种接法（NOR 门/NAND 门），接法不同 → 性格完全不同。



- **为什么两种性格：**NOR 给每个格子修独立走廊——想读哪格直接走过去，快而精准，代价是走廊占地（容量小、贵）；NAND 把格子串成串共用走廊——省地方（容量大、便宜），代价是取货必须整串搬。
- **为什么设备都要一颗 NOR：**开机“第一口气”——通电时内存是空的，CPU 需要一份能立刻原地执行的说明书，只有 NOR 行。路由器、电视、汽车、耳机、电脑 BIOS 里都有一颗几块钱的 NOR。
- NOR 单颗几毛到几块钱、全球一年市场几十亿美元——对三星是零花钱，但万物皆需一颗、量大且稳。

兆易创新靠它做到全球前三；江波龙做的则是右边“大仓库”的成品生意。

记忆卡：NOR 是字典，翻哪页读哪页，存“程序”；
NAND 是仓库，整箱进出，存“数据”。

第四章 概念工具箱三：主控芯片与固件

主控（controller）= 指挥存储颗粒干活的小芯片。颗粒是仓库，主控是仓库管理员——没有管理员，仓库只是一堆哑巴货架。



同样的颗粒，配不同的管理员，速度和寿命天差地别

NAND 颗粒便宜量大但有三个毛病，全靠主控兜着：**会记错**（主控 ECC 纠错算法当校对员）；**会累死**（每格擦写几千到几万次报废，主控“均衡磨损”让所有格子均匀变旧）；**单干很慢**（主控同时指挥 4~8 颗颗粒并行，速度翻倍再翻倍）。

固件（firmware）= 管理员的工作手册：同一颗主控，换一本更聪明的手册，性能就不一样。江波龙说核心竞争力是“固件算法”，即手册写得好。

自研主控为什么值得吹：买现成管理员（台湾慧荣 Silicon Motion 美股 SIMO、群联专门“出租管理员”）vs 自己培养——自研每颗省几美元（乘上亿出货量）、性能可为大客户定制、能进高端供应链。

记忆卡：颗粒是货架，主控是管理员，固件是手册；模组厂的护城河多半藏在后两样里。

第五章 JPM 中国策略报告解读（2026-07-03）

5.1 一句话主旨

7 月钱会继续从 AI 股流出去炒别的（战术性轮动），8 月二季报一出，AI 重新当老大。短期换仓不改长期主线。

5.2 为什么 7 月“让位”（三个理由）

- 1. AI 股短期过热、监管泼水：**A 股换手率 6 月底飙到 6% 以上（历史高位区），20 多家 AI 公司（含寒武纪）被要求发布股价异动风险提示；A 股半导体两天回调 8~9%。
- 2. 月底政治局会议 → 政策题材接棒：**会前资金炒政策预期——消费、地产、基建（做多预期+空头回补）。
- 3. 7 月初业绩预告窗口：**基本面强但上半年涨得少的板块——**非银金融（券商保险）和医疗**——有补涨机会。

5.3 为什么 8 月 AI 归来

硬数据：6 月盈利预测修正中，IT 板块 EPS 被上调最多（+4.1%），MSCI 中国整体为 -0.7%。二季报+下半年指引落地后，资金回来认业绩（存储股的暴增预告正是这一逻辑的一部分）。

5.4 容易被忽略的暗线

- **腾讯被点名长线买点**：估值 -2SD（比自身历史均值便宜两个标准差）；对比美团、京东被大额做空（外卖大战），腾讯阿里没有。
- **证金公司清仓 2015 年救市老仓位**：浦发、中信银行、平安、人寿、神华等仍有残余抛压；JPM 解读为机构职能重组，**不是国家队看空**。
- **潜在回流弹药**：监管收紧富途/老虎等跨境券商（涉客户资产 2400~3500 亿元）+跨境 TRS（2000~3000 亿元），最多约 **4400~6500 亿元可能回流 A 股**，且大概率买半导体、AI、国产替代。
- **点位**：年底基准 MXCN 100 点、沪深 300 目标 5200（当时约 4900，隐含约 6% 空间）；悲观情形 80/4000。长期主题三件套：**AI、能源安全、机器人**。

5.5 如何“消费”券商报告

这是**资金流+仓位分析**报告，擅长回答“钱往哪流”，不擅长“公司值多少钱”。两个滤镜：报告披露 JPM 与名单公

司有投行业务往来（Top Picks 天然有利益关联）；板块轮动技术评分本质是**动量指标**——追认已发生的趋势，不预测拐点。判断依据含大量“anecdotally”（听说/客户反馈）时可信度打折。

5.6 JPM 首选股名单：三层逻辑

全球供应链组（卖铲子给全世界）

- **中际旭创**：全球光模块龙头。数据中心 GPU 间传数据靠光纤，光模块是“光↔电翻译器”，800G/1.6T 高端全球份额第一。
- **胜宏科技（Victory Giant-H, 2476.HK）**：AI 加速卡高端 PCB，英伟达链核心供应商。
- **长电科技**：中国最大、全球前三封测厂；AI 芯片流行先进封装，封测价值量大增。
- **潍柴动力-H**：柴油机/重卡巨头切入**数据中心巨型备用电源**——“AI 的柴油后勤”。

本土化替代组（美国不卖了，我自己造）

- **北方华创**：中国最大半导体设备厂（刻蚀/薄膜/炉管），对标应用材料；国产晶圆厂扩产买它的机器。
- **中微公司（AMEC）**：刻蚀设备尖刀，对标泛林 Lam；与北方华创并称国产设备双子星。
- **百度**：文心大模型+自研昆仑芯+萝卜快跑，芯片+应用国产闭环。

- **智谱 AI (2513.HK)**：清华系大模型公司，2026 年 1 月港股上市（“全球大模型第一股”），2025 年收入约 1 亿美元级——买它买的是“国产 OpenAI 期权”。
- **天数智芯**：国产通用 GPU，与智谱同日港股上市，市值约 400 亿港元；英伟达买不到，国产 GPU 就有人排队。

宏观经济代理组（不赌技术，赌中国经济）

- **华润置地**：央企地产+万象城包租公，“中国内需温度计”。
- **腾讯**：微信+游戏+广告+混元，“中国经济+一点 AI”的压舱石。

注意：这份名单里没有一只存储股——存储行情（涨价周期）与 AI 生态卡位是两套互补的叙事。

第六章 PCB 深研：从加速卡板到千层饼

6.1 PCB 三兄弟

PCB（印刷电路板）：芯片是“器官”，PCB 是“骨架+血管”。遥控器板几块钱一片，英伟达 AI 加速板一片几千上万元。

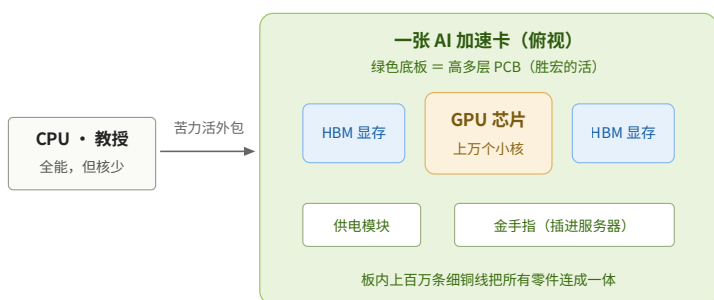
	胜宏科技	沪电股份 (002463)	深南电路 (002916)
人设	进攻型赌手	稳健型老钱	央企多面手
出身	惠州民企，老兵翻身	昆山台商背景 30 余年	深圳央企（中航系）

	胜宏科技	沪电股份 (002463)	深南电路 (002916)
本事	AI 加速卡板（英伟达订单占七成）	AI 服务器板+交换机板+汽车板，客户分散	PCB+IC 载板+电子装联三合一，华为老主顾
26Q1	营收 55 亿 +28%， 净利 12.9 亿 +40%	营收 62 亿 +54%， 净利 12.4 亿 +63%	营收 66 亿 +38%， 净利 8.5 亿 +73%
风格	弹性最大，命系英伟达	盈利质量最好，砸 177 亿扩产	业务最杂但有稀缺资产（载板）

胜宏 2025 年营收 192.9 亿（+80%）、净利 43.1 亿（+274%），2026 年 4 月 H 股上市首日涨 57%。风险三条：客户集中（英伟达打喷嚏它重感冒）、同行在追（沪电、深南、台湾金像电）、涨太快筹码情绪化（一则高管绯闻传言单日蒸发 200 亿市值）。

6.2 加速卡：「加速」加速的是谁

“加速”是相对 CPU 说的：CPU 像教授——全能但核少；AI 的本质工作是海量重复矩阵运算——不难但量大。把苦力活外包给一块卡，卡上 GPU 有上万个“只会算术的小学生”同时开工，这就是加速。加速卡=显卡的服务器豪华版（H100/B200）；加速卡板=这张卡的电路板底座。

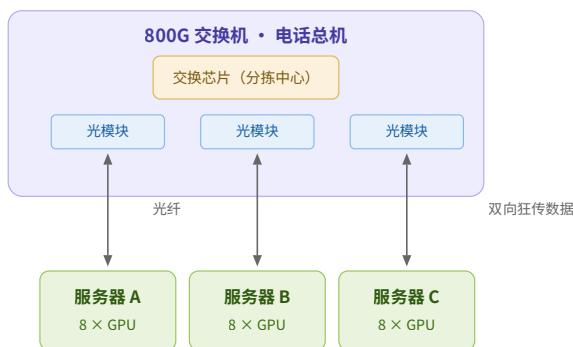


加速 = CPU 把并行苦力活外包给 GPU；加速卡板 = 承载这一切的精密底板

这块底板贵在：GPU 与 HBM 间每秒传几 TB 数据，布线差一毫米信号就乱；单卡功耗 700 瓦以上，供电铜层要扛大电流；全部塞进二三十层。**遥控器板是平房，加速卡板是精装修摩天楼。**

6.3 交换机：几千个 GPU 怎么开会

为什么 GPU 要联网：训练大模型要几千上万张卡共同持有同一个模型、分头计算，每轮都要互相交换梯度“对答案”——一万个学生做同一张卷子，每做一题全班互传纸条核对一次。传纸条靠专职“电话总机”=交换机。



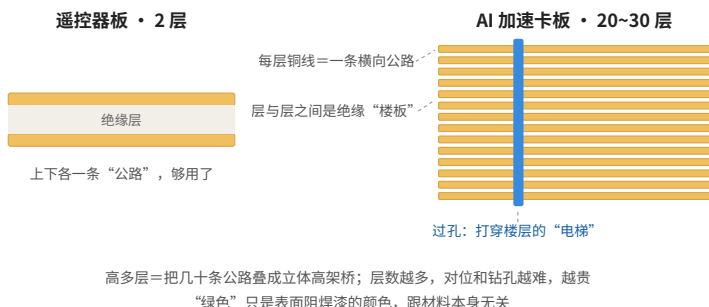
整台总机的底板 = “交换机板”：几十层电路、上百条高速通道（沪电的活）
训练大模型 = 几千个 GPU 随时“对答案”，交换机负责把纸条秒速送达

运作流程（A 发数据给 C）：**打包**（网卡切包裹写地址）→ **变成光**（光模块电转光，沿光纤飞）→ **分拣**（交换芯片——多为博通——查地址瞬间转发，每秒分拣几十亿个包裹）→ **送达**（再变回电进 C 的 GPU），全程几百纳秒。

800G = 单端口每秒 800Gb $\approx$ 每秒 100GB $\approx$ 一秒 20 部高清电影；一台交换机 64 个端口同时全速。集群要“总机套总机”（叶脊结构），所以交换机和光模块用量随 GPU 等比暴增。交换机板难在：800G 信号在铜线里跑像 F1 开进小区——线长一点弯一点就“糊”，需要几十层低损耗材料 + 绣花布线，全球做得好的一只手数得过来。

6.4 高多层：PCB 是“一摞板”

PCB 不是一块板，是千层饼：一层铜线、一层绝缘材料压起来。电线不能在同一平面交叉（短路），GPU 几千个引脚的线各走各路，只能立体分层——这条线 3 楼走、那条线 7 楼走，换楼层坐“电梯”（过孔）；还有整层铜皮的“电力楼层/接地楼层”。



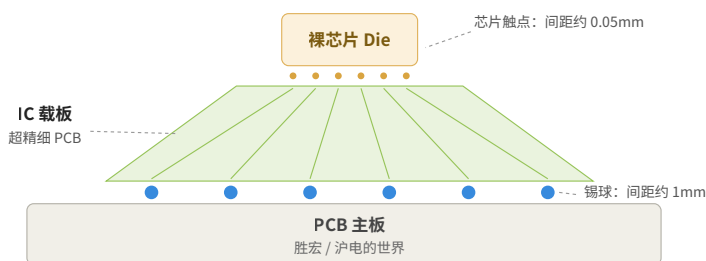
段位表：遥控器 1~2 层；家电 4~8 层；手机主板约 10 层（走“更细”路线）；**16 层以上叫“高多层”**；AI 加速卡/交换机 20~40 层。贵在良率：30 层图案要对齐到千分之几毫米、一次压合不能错、几十万个孔精准打穿指定楼层（打过头要“背钻”）。**便宜板拼价格，高多层拼良率**——良率就是胜宏、沪电的护城河。

6.5 覆铜板：PCB 的面粉厂（建滔积层板）

做千层饼先要饼皮——**覆铜板（CCL）**：铜箔+玻璃纤维布+树脂压成的标准板材，PCB 厂买回去蚀刻钻孔。**建滔积层板（1888.HK）**是全球产量最大的覆铜板厂（与 A 股生益科技并称双雄）。逻辑简单粗暴：纯涨价周期股——2026 年铜价高企+玻璃布紧缺，FR-4 年内提价 4 轮、6 月再官宣 +15%。**面粉涨价，面包店抢购国货，面粉厂躺赚**；AI 需求一被质疑，涨价链条第一个断的也是它。

第七章 IC 载板：芯片与主板之间的翻译官

IC = Integrated Circuit（集成电路），即“芯片”的学名。 芯片触点间距约 0.05mm（细声细语），PCB 主板焊点间距约 1mm（大嗓门）——蚊子没法直接和大象握手。**载板（substrate）就是中间的翻译官：**微米级细线接住芯片，内部层层走线放大约 20 倍间距，下面用大锡球对接主板。



你见过的每颗黑色芯片，底下那层绿色小板就是载板——买芯片=顺便买了一块深南的板

深南电路的双重身份：“户口”在 PCB 行业（同样是铜线+层压+钻孔的手艺，但线宽从 50~100 微米精细到 10 微米级，洁净度接近芯片厂）；“工作单位”在半导体圈（载板卖给长电、日月光等封测厂，封装时裸片装上载板、罩塑封壳，从此成为芯片身体的一部分）。

门派设定：**BT 载板**（手机/存储芯片用，深南主场，正吃存储涨价红利）vs **ABF 载板**（CPU/GPU 大芯片用，难度天花板，AI 最缺）。ABF 高地在日本揖斐电、台湾欣兴电子（注意不是“新兴”）、日本新光电气手里；深南是从 BT 向 ABF 爬坡的国产替代主力。

记忆卡：载板＝芯片的贴身底座；深南＝身体是 PCB 厂，客户在半导体圈。

第八章 封测三巨头：同一门手艺，三种命运

封测厂（OSAT）承接“后道”：切割晶圆、装载板、穿盔甲（塑封）、做体检（测试）。全球座次：日月光第一（约 26% 份额）、安靠第二、长电第三。

	日月光 ASE	安靠 Amkor	长电科技
上市地	台股3711/美股ASX	美股AMKR	A股600584
体量	一家顶二三名之和	约 63 亿美元营收	约 50 亿美元（359.6 亿元）
人设	无可争议的霸主	西方世界的“安全选项”	国产替代主力军
看家本领	规模+全服务+先进封装（吞并矽品后断层领先）	车规芯片封测全球第一；产地最分散（韩日越南+亚利桑那新厂）	蛇吞象收购星科金朋获得全球布局；XDFOI 芯粒封装，砸近 500 亿扩产
地缘角色	技术产能中心，但集中在台湾	“去中国化”供应链最大受益者	“去美国化”供应链最大受益者

要点：手艺同源，命运由客户和地址决定——日月光赚全世界的钱但押在台湾一个篮子；安靠赚西方阵营的钱、篮子撒最开（车规认证周期长、客户锁定即不换，又是利基逻辑）；长电赚“中国自主可控”的钱（还收购了闪迪上海封测厂切入存储封测）。

两个补充：最肥的英伟达 CoWoS 在台积电自己手里——台积电是“造完大脑顺手把最高级盔甲也穿了”的人，不是 OSAT 的对标对手，而是把顶级蛋糕直接端走的人，三巨头吃它的溢出订单；国内还有通富微电（老四，AMD 的 CPU/

GPU 大部分在它苏州/槟城厂封装——绑定超级客户的特种兵）和**华天科技**（老六，性价比路线）。

第九章 晶圆代工双雄：中芯国际与华虹宏力

晶圆厂是“前道”——把沙子变成芯片。共同商业模式=**代工**：自己不设计芯片，只替别人造（兆易画好 NOR 图纸，交给中芯/华虹的产线）。国产 AI 芯片（寒武纪、昇腾、天数智芯）没法去台积电，中芯几乎是唯一选择——**国产算力卖得越火，中芯产能越紧张**。

	中芯国际 (0981.HK/688981)	华虹宏力 (1347.HK/688347)
人设	冲击尖端的全能学霸	特色工艺的老师傅
段位	大陆第一、全球第三代工厂	大陆第二、全球第六左右
路线	追摩尔定律：14nm 及以下先进制程	不追摩尔定律：功率、电源管理 BCD、MCU、闪存
代表作	无 EUV 硬做出 7nm 级（华为麒麟复活）	电动车 IGBT、家电 MCU、银行卡芯片
AI 叙事	国产 GPU 唯一量产基地，“国产算力总闸门”	沾边不多，吃成熟制程涨价+功率复苏
26Q1 侧写	产能满载、扩产凶猛	营收 6.6 亿美元 +22%，毛利率 13%

中芯的估值买的不是当期利润（重资产+扩产压利润），而是“中国必须有自己的台积电”这张**国家意志期权**。华虹是**晶圆代工界的利基玩家**：功率芯片要耐 600 伏高压，5nm 反而做不了——老师傅活儿，客户认证后轻易不换；弱点是毛利率仅 13%（台积电约 55%+），赚辛苦钱且强周期。2026 年 5 月“华虹半导体”正式更名“华虹宏力”。

“避风港失灵”的教训：**产能紧张是基本面，股价短期是资金面**——7月战术性回撤砸的就是前期涨幅大的半导体股，与公司好坏关系不大。

第十章 光通信：长飞与康宁

先分工：光通信这条路上，长飞负责“修路”（光纤光缆），中际旭创负责“路口的翻译器”（光模块）。

	康宁 Corning (GLW.US)	长飞光纤 (6869.HK/601869)
身份	170 余年美国材料科学巨头	1988 年武汉起家的光纤专业户
业务纯度	多元集团：光通信+大猩猩玻璃+面板玻璃+药用玻璃+汽车陶瓷	几乎全押：预制棒→光纤→光缆→光互联组件
体量	总营收 150 亿美元级；光通信单季 18.5 亿美元（+36%）	2025 全年营收 142.5 亿元（约 20 亿美元）
光纤份额	约 19%，第一	约 13%，第二（中天 11.3%、亨通 11.2%）
主场	北美云巨头（Meta 大单，数据中心将成最大客户）	中国运营商+一带一路，正切入数据中心
技术旗帜	1970 年发明低损耗光纤	空芯光纤量产全球领先（损耗 0.04dB/km，已交付上万芯公里）
股票性格	稳健蓝筹，股价创 25 年新高	纯弹性，港股一年十倍级

要点：份额 19% vs 13% 接近，但**康宁光通信一个部门年收入约等于长飞全公司三倍**（北美高毛利整体方案 vs 中国运营商压价采购）——所以这轮涨价（国内裸纤同比 +418%）对长飞利润弹性更大，从地板涨起来弹跳最惊人。商业模式是“专卖店 vs 百货公司”：同一个 AI 光纤逻辑，康宁是低度数版，长飞是原浆版（下行时康宁有其他业务垫着）。**空芯光纤**是换赛道：光在空气芯里跑，速度更快损耗更低，微软等推动部署，长飞量产进度第一梯队——但目前故事成分

大于报表成分。共享的大背景：AI 数据中心光纤用量是传统的 3~5 倍（Meta 一个数据中心要 800 万英里光纤），光棒扩产要 18~24 个月，2026 年全球缺口约 16%。

记忆卡：买康宁≈买“AI 需要光纤”的稳健打包版；买长飞≈同一判断的高杠杆纯度版+一张空芯光纤彩票。

第十一章 市场情绪课：Meta 传闻为什么砸出三条赛道

事件：Meta 出售算力的消息 → 市场联想“AI 下游需求没那么强？算力租赁价格要崩？” → 首当其冲的是前期涨幅巨大的存储、光模块/光纤、PCB。港股三个代表：**兆易创新**（今年 1 月 H 股上市，三张牌：NOR 全球前三+国产 32 位 MCU 老大“中国版意法半导体”+利基 DRAM 委托长鑫代工；Fabless 无厂模式）、**长飞光纤**（周期涨价+空芯叙事双击标的）、**建滔积层板**（纯涨价周期股）。

共性：**没有一家直接卖东西给 Meta**。它们都是隔两三层的上游“卖铲子的”，股价装的不是当下订单，而是“涨价能持续很多个季度”的预期。Meta 传闻动摇的正是预期根基——**越是靠涨价预期撑估值、前期涨得越猛的，杀得越狠，与当季利润几乎无关**。这与 JPM “7 月战术性回撤砸前期强势股”是同一件事的两种表述。

第十二章 全景地图：把所有公司放回流水线

AI 硬件产业全景 · 本次对话地图



三条支流最后汇进同一个海：**AI 资本开支**。附带两条平行叙事：存储流水线（原厂→模组，赚涨价周期的钱）与 JPM 名单（沿英伟达产业链从里到外各挑中国工位，赚生态卡位的钱）。

附录：一句话记忆卡合集

概念/公司	一句话
江波龙	存储面包店，周期放大器，A 股稀缺不等于技术垄断
利基	壁龛：塞不下大佛，正好供小神
NOR / NAND	字典存程序，仓库存数据；开机第一口气只能靠字典
主控/固件	颗粒是货架，主控是管理员，固件是手册
三兄弟	稳和全看江波龙，AI 端侧看佰维，周期弹性看德明利
胜宏	英伟达中国供应链的高杠杆版
沪电	六边形战士，交换机板独门蛋糕

概念/公司	一句话
深南	户口在 PCB，工作单位在半导体（载板）
加速	CPU 把并行苦力活外包给 GPU
交换机	一万个学生互传纸条的电话总机
高多层	千层饼+立交桥，拼的是良率
覆铜板/建滔	PCB 的面粉厂，涨价周期躺赚
IC 载板	蚊子和大象之间的翻译官
长电/日月光/安靠	手艺同源，命运由客户和地址决定
台积电（封装）	造完大脑顺手穿最贵的盔甲，端走顶级蛋糕
中芯	国家意志期权，国产算力总闸门
华虹	代工界的利基老师傅，赚辛苦钱
长飞 vs 康宁	原浆版 vs 低度数版的同一个 AI 光纤逻辑
券商报告	擅长“钱往哪流”，不擅长“值多少钱”；动量评分只追认不预测
市场情绪	产能紧张是基本面，股价短期是资金面；靠预期撑估值的跌得最狠

本笔记基于 2026 年 7 月 4 日前的对话与公开信息整理，仅供学习，不构成投资建议。